

기억유전학: 감정 궤적 정렬도를 통한 기억 변형의 측정과 렌더링을 위한 계산적 프레임워크

— The Etched Mutation 시스템 설계와 구현을 중심으로 —

Mnemonic Genetics: A Computational Framework for Measuring
and Rendering Memory Transformation Through Emotional Trajectory Alignment

박도한 (Dohhan Park)

Working Draft v0.2 — 2026-04-10

Abstract

기억은 회상될 때마다 변형된다. 이 변형은 열화 (degradation) 가 아니라 복제, 변이, 선택, 번역, 수선, 재조합이라는 6 가지 형식적 연산의 산물이다. 본 논문은 분자유전학의 중심 교의 (Central Dogma) 에서 유래하되 유전학에서는 불가능한 방식으로 작동하는 이 6 연산 체계 — 기억유전학 (Mnemonic Genetics) — 를 제시하고, 레트로바이러스 (특히 HIV-1) 의 생활사와의 구조적 대응을 통해 이론적 정당성을 확보한다.

이어서 기억 경험의 유사성을 감정 궤적의 형태로 측정하는 별이엔진 (Byeori Engine) V4, 감정 궤적이 다음 장면 선택의 기하를 변형시키는 SceneNavigator, 기억 오염의 축적을 바이러스 계통역학 메트릭으로 추적하는 오염 벡터 (Contamination Vector) 시스템, 해석의 지질학적 기록인 Strata 지형 시스템, 타인의 발화가 자기 기억으로 스며드는 잔상 (Afterimage) 시스템, 그리고 이 모든 것을 인터랙티브 시스템으로 구현한 The Etched Mutation(TEM) 의 전체 설계를 기술한다.

키워드: 기억 변형, 감정 궤적, 정렬도, 재고화, 레트로바이러스, 준중, 인터랙티브 시스템, 잠재기억

Contents

I	이론	5
1	서론	5
1.1	감염으로서의 기억	5
1.2	기존 연구의 한계	5
1.3	연구 질문과 기여	5
2	관련 연구	6
2.1	기억의 구성적 성격: Bartlett (1932)	6
2.2	기억 재고화와 오정보 효과	6
2.3	밈학과 문화 진화 이론	6
2.4	감정 측정과 경험 비교	6

3	기억유전학 (Mnemonic Genetics)	7
3.1	기본 전제: 기억은 의존적 복제자이다	7
3.2	6 연산 체계	7
3.2.1	Op 1. 파괴적 복제 (Destructive Replication)	7
3.2.2	Op 2. 편향적 변이 (Biased Mutation)	7
3.2.3	Op 3. 의도적 선택 (Intentional Selection)	7
3.2.4	Op 4. 무규칙 번역 (Ruleless Translation)	8
3.2.5	Op 5. 과잉 수선 (Aberrant Repair)	8
3.2.6	Op 6. 기억 재조합 (Mnemonic Recombination)	8
3.3	6 연산의 축 분리	8
3.4	레트로바이러스 구조적 대응	9
3.5	기억 집단유전학	9
II	측정과 항법	9
4	별이엔진 V4: 궤적 기반 정렬도	9
4.1	측정하는 것	9
4.2	이론적 기반: Butler 의 TIES 이론	10
4.3	최종 공식	10
4.4	곱셈 구조의 설계 근거	11
4.5	V1 에서 V4 까지의 진화	11
4.6	전이 패턴	11
4.7	감정 좌표계	11
5	SceneNavigator: 패턴이 기하를 바꾼다	13
5.1	기본 메커니즘	13
5.2	패턴별 탐색 기하	13
5.3	폴백: 접근 가능 장면이 없을 때	14
III	오염과 지층	14
6	오염 시스템	14
6.1	모듈의 성격: 연출 제어 모델	14
6.2	3 축 + depth	14
6.3	갱신 공식	15
6.4	Stage Mixing: 바이러스 적응도 지형의 세 국면	16
6.5	텍스트 오염 렌더링	16
6.6	NPC 내면 독백	16
6.7	재조합 트리거	17
7	Strata 지형: 해석의 지질학적 기록	17
7.1	좌표계: Attribution × Core Fear 평면	17
7.2	17 감정에서 좌표로의 매핑	17

7.3	적응도 지형과의 구조적 대응	17
7.4	1 인칭 탐색	18
IV	체험 흐름	18
8	The Etched Mutation: 전체 설계	18
8.1	작품 정의	18
8.2	핵심 원칙	18
8.3	세 가지 역할	18
8.4	아키텍처: 세 개의 층	18
8.5	결정론	19
9	Record: 기억을 말하는 행위	19
9.1	Phase A — 무대 (60–90 초)	19
9.2	Phase B — 공명 (3–7 턴)	19
9.3	Phase C — 침전	19
10	Play: 기억을 체험하는 행위	20
11	잔상 시스템: 잠재기억의 시뮬레이션	20
11.1	작품 테제	20
11.2	설계 원칙	20
11.3	매칭	20
11.4	연출	21
12	Floating Anchor: 안개 속의 감각	21
12.1	Clarity 시스템	21
12.2	앵커 이미지	21
13	사운드스케이프	21
V	안전과 한계	21
14	안전 시스템	21
14.1	3 단계 필터링	21
14.2	N 회차 트리거와 시제 감지	22
14.3	페르소나: “또 다른 나”	22
15	논의	22
15.1	요약	22
15.2	한계	22
15.3	향후 방향	22
15.3.1	보편적 감정 지형의 추출	22
15.3.2	기질-비의존적 속성의 비교	23

15.3.3 화자 상태 붕괴	23
---------------------------	----

Part I

이론

1 서론

1.1 감염으로서의 기억

1897 년, 톨스토이는 “예술이란 무엇인가” 에서 예술의 본질을 미 (美) 가 아닌 감정의 감염으로 정의했다 [1]. 예술가가 경험한 감정이 작품을 매개로 관객에게 전염되며, 이 전염이 성공적일 때 — 즉 관객이 예술가와 동일한 감정을 경험할 때 — 예술이 성립한다는 것이다.

121 년 후, Pastuzyn et al.(2018) 은 기억 형성에 필수적인 Arc 단백질이 레트로트랜스포존 (Ty3/gypsy) 유래 Gag 도메인을 보유하며, 실제로 바이러스 유사 캡시드 (**virus-like capsid**) 를 자가조립하여 뉴런 간에 mRNA 를 전달한다는 것을 밝혔다 [2]. Arc knockout 마우스는 장기기억을 형성하지 못한다 [3]. 기억의 분자적 매개체가 문자 그대로 바이러스처럼 행동하며 세포 간 정보를 전파한다는 사실은, 톨스토이의 “감염” 비유가 단순한 수사가 아니었음을 시사한다.

본 논문은 이 직관을 형식적 프레임워크로 발전시킨다. 기억은 보존되는 것이 아니라, 전파되고 변형되는 것이다. 그리고 이 변형은 무질서한 열화가 아니라, 분자유전학의 연산들과 구조적으로 대응하는 — 그러나 유전학에서는 “불가능한” — 체계적 연산의 산물이다.

1.2 기존 연구의 한계

기억 변형 현상은 인지심리학에서 오랫동안 연구되어 왔다. 기억 재고화 (reconsolidation) 는 회상이 기억을 불안정화시키고 현재 맥락과 함께 재저장하는 과정을 밝혔으며 [4, 5], 오정보 효과 (misinformation effect) 는 사후 정보가 기억을 왜곡하는 메커니즘을 보여주었고 [6, 7], 출처 모니터링 오류 (source monitoring error) 는 기억의 출처가 혼동되는 현상을 기술했다 [8].

그러나 이 연구들은 각각 개별 현상으로 다루어져 왔다. 재고화와 오정보 효과와 출처 혼동이 왜 동시에 존재하는지, 이것들이 하나의 동역학의 서로 다른 표현인지, 아니면 독립적 메커니즘인지에 대한 통합적 프레임워크가 부재하다.

또한, 기억 변형을 계산적으로 측정하려는 시도는 대부분 자기보고 척도에 의존한다. Butler(2011, 2017) 의 TIES 프레임워크는 감정의 동적 패턴이 관계의 질을 예측한다고 제안했고 [9, 10], CompTIES 는 이를 coupled oscillator 모델로 구현했다. 그러나 CompTIES 는 관찰 데이터의 사후 분석 도구이며, 실시간 인터랙티브 시스템에서 체험자의 감정 입력에 즉각 반응하는 도구는 확립되어 있지 않다.

1.3 연구 질문과 기여

본 논문은 다음 질문에 답한다: 기억 변형은 측정 가능한 동역학을 지닌 이산적 연산 체계로 형식화될 수 있는가, 그리고 그러한 형식화가 실제 인터랙티브 시스템의 설계를 구동할 수 있는가?

이 질문에 답하기 위해 본 논문은 다섯 가지 기여를 제시한다.

첫째, 이론적 기여: 기억유전학 (**Mnemonic Genetics**). 분자유전학의 중심 교의에서 유래하되, 유전학에서는 불가능한 6 가지 연산으로 구성된 기억 변형의 형식적 프레임워크를 제시한다.

둘째, 방법론적 기여: 별이엔진 (**Byeori Engine**) V4. 두 사람이 같은 기억을 얼마나 비슷하게 경험했는지를 감정 궤적 (emotional trajectory) 의 형태 유사도로 측정하는 계산적 도구를 제시한

다.

셋째, 체험 구조 기여: **SceneNavigator** 와 오염 시스템. 감정 궤적의 패턴이 다음 장면의 선택 기하를 변형시키는 메커니즘과, 해석이 축적됨에 따라 기억 자체가 시각적 · 텍스트적으로 변질되는 오염 렌더링 시스템을 제시한다.

넷째, 집단유전학 기여: **Strata** 지형과 잔상. 다수의 해석이 지질학적 지층처럼 축적되는 3D 감정 지형과, 타인의 발화가 자기 기억으로 스며드는 잠재기억 (cryptomnesia) 시뮬레이션을 제시한다.

다섯째, 시스템 기여: **The Etched Mutation**. 위 모든 프레임워크를 하나의 웹 기반 “기억 극장”으로 통합한 인터랙티브 시스템의 전체 설계를 기술한다.

2 관련 연구

2.1 기억의 구성적 성격: Bartlett (1932)

Bartlett의 고전적 연구 “Remembering”은 기억이 저장소에서 꺼내지는 것이 아니라 매번 재구성 (reconstruction) 된다는 것을 보여주었다 [11]. “유령의 전쟁” 실험에서 영국 참가자들은 아메리카 원주민 설화를 자신의 문화적 스키마에 맞게 체계적으로 변형했다 — 낯선 요소는 삭제되고, 친숙한 인과관계가 삽입되었다.

Bartlett의 스키마 이론은 기억유전학의 선구적 관찰이지만, 변형의 메커니즘을 분류하지 않았다. “스키마에 맞게 변형된다”는 관찰은 있으나, 변형이 복제에 의한 것인지, 변이에 의한 것인지, 선택에 의한 것인지를 구분하지 않는다.

2.2 기억 재고화와 오정보 효과

Nader et al.(2000)의 재고화 연구는 회상이 기억을 불안정화시키고 재저장한다는 분자적 메커니즘을 밝혔다 [4]. Loftus & Palmer(1974)의 오정보 효과는 사후 정보가 기억을 체계적으로 왜곡한다는 것을 보여주었다 [6]. Roediger & McDermott(1995)의 DRM 패러다임은 실제로 경험하지 않은 사건의 거짓 기억이 생성되는 현상을 밝혔다 [12].

이 연구들은 각각 중요한 현상을 기술하지만, 개별 현상으로 다루어진다. 기억유전학은 재고화를 Op 1(과괴적 복제), 오정보 효과를 Op 2+5(편향적 변이 + 과잉 수선), 거짓 기억을 Op 6(재조합)으로 위치지어 통합한다.

2.3 밈학과 문화 진화 이론

Dawkins(1976)는 문화 복제자 “밈 (meme)”을 제안했으나 [13], 밈의 단위 · 충실도 · 변이율에 대한 답이 없어 학술적 형식화에 실패했다 [14]. Boyd & Richerson(1985)의 문화 진화 이론은 집단유전학의 수학적 도구를 문화 전달에 적용했으나 [15], 이는 집단 수준의 빈도 역학이지 개별 기억의 변형 역학이 아니다.

기억유전학은 밈학이 시도했으나 실패한 것 — 문화적 정보의 유전학적 분석 — 을 개별 기억 단위 수준에서, 측정 가능한 연산으로 재시도한다.

2.4 감정 측정과 경험 비교

감정의 정량적 측정은 VAD 모델 [16], PANAS[17], 감정 단어 규범 [18] 등으로 확립되어 있다. Butler(2011, 2017)의 TIES 프레임워크 [9, 10]는 감정의 동적 패턴이 수준과 독립적으로 관계의

질을 예측한다고 제안했다. 시간에 걸친 감정 변화의 형태 (shape) 를 측정하는 방법론은 서사 분석 [19] 에서 제안되었으나 대인 비교에 적용되지 않았다. 별이엔진 V4 는 TIES 의 핵심 원리를 실시간 인터랙티브 시스템에서 구현한 최초의 도구이다.

3 기억유전학 (Mnemonic Genetics)

3.1 기본 전제: 기억은 의존적 복제자이다

유전학의 자기복제자는 자율적으로 복제를 수행한다. DNA 도 세포 내 효소 시스템을 이용하지만, 복제의 정보적 주체는 DNA 자신이다. 기억은 근본적으로 다르다 — 기억은 타자의 의식 (consciousness) 없이는 어떤 연산도 수행하지 못하는 의존적 복제자 (dependent replicator) 이다. “의존적” 은 강한 의미로 사용된다: 생화학적 기질이 아니라 능동적으로 참여하는 또 다른 의식이 연산의 필수 조건이라는 뜻이다. 이것은 Dawkins(1976) 의 밈 개념이 상정한 “독립 복제자” 와 정면으로 대립한다.

3.2 6 연산 체계

기억유전학은 분자유전학의 중심 교의 — 복제, 변이, 선택, 번역 — 에 수선과 재조합을 추가한 6 개 연산으로 기억 동역학을 기술한다. 각 연산은 유전학에서의 대응물이 있으나, 유전학에서는 “불가능한” 방식으로 작동한다.

3.2.1 Op 1. 파괴적 복제 (Destructive Replication)

DNA 복제는 반보존적 (semi-conservative) 이다 — 원본 가닥이 주형으로 보존된다. 기억에서 회상 (retrieval) 은 기억을 불안정화시키고 현재 맥락과 함께 재고화 (reconsolidation) 한다 [4]. Bridge & Paller(2012) 는 인간에서도 회상 시 기억이 재고화되며 새로운 정보가 통합됨을 확인했다 [20]. 원본은 변형된 사본에 의해 덮여 소멸한다.

형식적으로: $R(M) = M'$, 여기서 $M \neq M'$ 이며 원본 M 은 더 이상 존재하지 않는다.

TEM 에서 이 연산은 가장 근본적인 설계 원칙이 된다: 기억의 “원본” 은 존재하지 않는다. 기록 (Record) 시점의 서술은 원본이 아니라 “최초 발화 궤적 (telling trajectory)” 일 뿐이며, 기록하는 행위 자체가 첫 번째 변형 — 첫 번째 플레이 — 이다.

3.2.2 Op 2. 편향적 변이 (Biased Mutation)

돌연변이는 무작위 (random) 이며 방향성이 없다. 기억의 변이는 비무작위 (non-random) 이다. Bower(1981) 는 기분 일치 기억을 보여주었고 [21], Levine(1997) 은 감정적 반응이 현재 태도 방향으로 재구성됨을 보여주었다 [22]. Tversky & Marsh(2000) 는 청자의 성향에 맞춰 기억이 왜곡됨을 밝혔다 [23].

변이 방향은 감정 상태 (e), 현재 맥락 (c), 사회적 압력 (s) 에 의해 결정된다: $\Delta M = f(e, c, s)$. 이것은 라마르크주의의 동형 (isomorphism) 이다 — 환경이 변이의 방향을 결정한다.

3.2.3 Op 3. 의도적 선택 (Intentional Selection)

자연선택의 주체는 의식 없는 환경이다. 기억에서 선택의 주체는 다른 의식이다. Pasupathi(2001) 는 기억의 사회적 공유가 공유된 측면을 강화하고 비공유 측면을 약화시킨다는 것을 보여주었다

[24]. Hirst & Echterhoff(2012) 는 “사회적으로 공유된 인출 유도 망각 (SS-RIF)” 을 밝혔다 [25]. 메커니즘은 검열 (censorship), 신화화 (mythologization), 큐레이션 (curation) 이다.

3.2.4 Op 4. 무규칙 번역 (Ruleless Translation)

유전학의 번역은 코돈 테이블이라는 고정 규칙에 의해 결정론적이다. 경험을 언어로 전환하는데 고정 규칙이 없다. Schooler & Engstler-Schooler(1990) 는 언어적 가림 (**verbal overshadowing**) 을 발견했다 [26] — 시각적 기억을 언어로 묘사하는 행위가 시각적 기억 자체를 왜곡한다. 번역 함수 자체가 시간 · 맥락 의존적 확률 변수이다: $T(M_a, t, c) = M_b + \eta(t, c)$.

TEM 의 Record 흐름은 이 연산을 정면으로 활용한다. 사용자가 기억을 말로 옮기는 과정 자체가 Op 4 의 실연이며, 그 결과물은 “원본 기억” 이 아니라 매체 전환의 산물이다.

3.2.5 Op 5. 과잉 수선 (Aberrant Repair)

DNA 수선 시스템은 대부분 고충실도이지만, 손상이 심한 영역에서는 오류를 도입하는 방식으로 “수선” 이 진행된다 [27, 28]. 기억에서 흐릿해진 기억을 “복원” 하려는 시도가 오히려 원본에 없던 세부를 추가한다. Loftus(1997) 는 치료적 복원 시도가 거짓 기억을 생성할 수 있음을 보여주었다 [29]. Patihis & Loftus(2016) 는 없었던 어린 시절 사건의 기억이 “복원” 될 수 있음을 확인했다 [30].

결과는 원본이 아니라 원본보다 더 완결된 구성물 — 과잉기억 (hypermnnesia) 이다. 수선 자체가 병리를 만든다. TEM 에서 이 연산은 오염 시스템의 “과잉 완결 (hypercompletion)” 단계로 구현된다: 기억이 과도하게 선명해져서, 기록자조차 하지 않았던 세부가 추가된 “가짜 원본” 이 만들어진다.

3.2.6 Op 6. 기억 재조합 (Mnemonic Recombination)

유전적 재조합에서 상동 염색체가 교차하여 새로운 조합이 만들어진다. 기억에서 서로 다른 기억 단위의 조각이 합쳐져 실제로 일어나지 않은 기억이 구성된다. Johnson et al.(1993) 의 출처 모니터링 연구 [8], Roediger & McDermott(1995) 의 DRM 패러다임 [12], Goff & Roediger(1998) 의 상상 팽창 [31] 이 이를 지지한다.

$\text{Recombine}(M_a, M_b, \text{breakpoint}) = M_c$, 여기서 $M_c \neq M_a, M_c \neq M_b$.

TEM 에서 이 연산은 잔상 (**Afterimage**) 시스템으로 구현된다. 다른 사람의 발화가 자기 기억 체험 도중에 스며들어, “이게 내 기억이었나, 남의 기억이었나” 를 구분할 수 없게 만드는 잠재기억 (cryptomnesia) 시뮬레이션이다.

3.3 6 연산의 축 분리

6 연산은 두 가지 축으로 나뉜다.

Intra-engram (Op 1-5): 하나의 기억 단위 내부에서 일어나는 변형. TEM 에서 오염 벡터 (Contamination Vector) 로 추적한다. 한 사람이 하나의 기억을 체험할 때 매 장면마다 축적되는 발산 · 수렴 · 이질성이 여기에 해당한다.

Inter-engram (Op 6): 복수의 기억 또는 복수의 해석이 교차하여 새로운 것을 만드는 변형. TEM 에서 잔상 시스템과 재조합 트리거로 처리한다.

3.4 레트로바이러스 구조적 대응

6 연산의 인지심리학적 근거와 별개로, 각 연산은 HIV-1 레트로바이러스의 생활사와 구조적으로 대응한다. 이 대응은 6 연산의 증거가 아니라, 기억 변형이 바이러스 진화와 동일한 수학적 구조를 공유한다는 보조적 관찰이다 [2].

기억유전학 연산	HIV-1 대응	공유 구조	대응 강도
파괴적 복제	Provirus 통합	원본 소멸 + 숙주/맥락으로 재 기록	강
편향적 변이	APOBEC3G 과 변 이 [32]	외부 행위자가 변이 방향을 결정	강
의도적 선택	항원 변이	환경 압력에 따른 표면 변경	강
기억 재조합	Template switching	느슨한 상동성으로 교차	강

Table 1: 레트로바이러스 구조적 대응 (강한 대응만)

무규칙 번역 (Op 4) 과 과잉 수선 (Op 5) 은 HIV-1 생활사에 정합적 대응물이 존재하지 않는다. 본 논문은 네 개의 강한 대응만 유지한다.

이 대응은 구조적 유사성 (**structural analogy**) 이며 인과적 주장이 아니다 [33]. Gentner(1983) 의 구조 매핑 이론에 따르면, 생산적 유추와 표면적 유추를 구분하는 기준은 대응에서 새로운 예측이 전이되는가이다.

3.5 기억 집단유전학

6 연산이 개별 기억 수준의 역학이라면, 집단유전학은 다수의 기억과 다수의 체험자가 만들어내는 사회적 차원의 역학이다. TEM 의 Strata 지형 시스템은 이 집단유전학적 관점에서 설계되었다.

집단유전학	기억 집단유전학	TEM 에서의 표현
유전적 부동	기억 부동	소수 play 가 전체 분포를 흔들
유전자 흐름	감정 흐름	한 기억의 감정색이 다음 기억에 묻어남
선택 압력	주의 경쟁	매력적 기억이 더 많이 play 됨
창시자 효과	최초 기록자 효과	Record = First Play
근친 교배 약화	해석 단일화	봉우리가 비정상적으로 뽕족해짐

Table 2: 집단유전학 매핑

Part II

측정과 항법

4 별이엔진 V4: 궤적 기반 정렬도

4.1 측정하는 것

별이엔진 (Byeori Engine) 은 단일한 질문에 답한다:

A가 기억을 기록했다. B가 그 기억을 읽고 반응했다. A와 B의 경험이 얼마나 비슷한가?

이 “비슷함”을 0-1 사이의 숫자 (alignment score)로 산출하는 것이 엔진의 유일한 역할이다. 엔진의 두 가지 절대 원칙: 엔진은 판단하지 않는다 (관찰하고 수치를 반환할 뿐이다), 엔진은 기억을 변경하지 않는다 (모든 후속 모듈은 엔진 출력을 소비한다).

4.2 이론적 기반: Butler의 TIES 이론

Butler(2011, 2017)의 TIES 프레임워크는 감정을 개인 내부의 정적 상태가 아니라, 시간에 걸쳐 전개되는 대인적 동적 시스템으로 개념화했다 [9, 10]. 핵심 주장: 감정의 동적 패턴 (dynamics)은 감정의 수준 (level)과 독립적으로 관계의 질과 안녕을 예측한다.

이 구분이 별이엔진 V4의 설계 원리이다. 두 사람의 감정이 “같은 높이”에 있는지 (level)와 “같은 방향으로 움직이는지”(shape)는 독립적인 정보이며, 둘 다 측정해야 경험의 유사성을 포착할 수 있다.

4.3 최종 공식

```
shape_raw = (scenes_played >= 3)
             ? cosine(flatten(delta_user), flatten(delta_original))
             : 1.0
shape      = max(0, shape_raw)
level      = mean(scene_scores)
void_mod   = (user_void && !original_void) ? 0.7 : 1.0

alignment = level * shape * void_mod
```

scene_score는 한 장면에서 체험자의 감정 벡터와 기록자의 원본 감정 벡터 간 코사인 유사도 (0-1)이다. 감정은 17차원 앵커 벡터 (fear, sadness, anger, guilt, shame, isolation, numbness, moral_pain, helplessness, despair, joy, hope, relief, gratitude, love, peace, comfort)로 표현되며, VAD 공간 배치하는 Warriner et al.(2013)의 13,915개 영단어 정서 규범 데이터에 기반한다 [18].

level은 방문한 모든 장면의 scene_score 평균이다. “장면마다 감정이 얼마나 비슷했는가”의 누적 지표.

shape는 감정 변화량 (delta)의 궤적을 비교한 코사인 유사도이다. 체험자 B가 장면을 [3, 1, 4] 순서로 방문했다면, 원본 A의 감정도 B의 방문 순서대로 재배열된다. 이것은 철학적 선택이다 — 체험자의 탐색 행위 (어떤 장면을 먼저 방문하는가)가 경험의 일부이며, 정전적 (canonical) 순서가 아닌 체험 순서가 의미의 단위가 된다.

장면 3개 미만일 때 shape = 1.0인 이유: delta 계산에 최소 2개의 차이값이 필요하고, 이를 위해 3개 이상의 장면이 필요하다. 정보 부재 시 shape를 중립 (1.0)으로 두어, level만으로 정렬도가 결정되도록 한다.

void_mod는 체험자가 감정 입력을 회피 (VOID)했고 기록자는 감정을 드러냈을 때 $\times 0.7$ 페널티이다. 둘 다 VOID면 페널티 없음 — 이것은 “공명”이다. TEM에서 침묵은 결손이 아니라 의미 있는 데이터이다.

Algorithm 1은 별이엔진 V4의 전체 계산 과정을 의사코드로 기술한다. 이 알고리즘은 TEM의 구현과 1:1로 대응하며, 감정 벡터의 차원 (17D 앵커 기반), 코사인 유사도에 의한 장면별 비

교, delta 궤적의 평탄화 (flatten) 후 형태 비교, 그리고 bucket 판정에서의 히스테리시스까지 재현에 필요한 모든 세부사항을 포함한다. 고착 감지 (fixation detection) 는 단순 횡수 카운트가 아닌 최근 3 개 감정 벡터의 쌍별 (pairwise) 코사인 유사도 평균으로 판정하며, 이 복합 신호 접근이 V4 의 설계 원칙이다.

별이엔진의 출력 (α, P) 는 후속 모듈에 의해 소비된다. alignment score α 는 오염 벡터 (섹션 ??) 의 divergence · convergence · heterogeneity 갱신에 사용되며, transition pattern P 는 Scene-Navigator(섹션 5) 의 탐색 기하를 결정하고, 오염 렌더링 시스템의 NPC 내면 독백 선택과 Floating Anchor 의 clarity 변동에도 전파된다. 이 단방향 데이터 흐름 — 별이엔진은 관찰만 하고, 모든 후속 모듈이 그 관찰을 소비한다 — 이 TEM 아키텍처의 핵심 제약이다.

4.4 곱셈 구조의 설계 근거

V4 의 가장 중요한 설계 판단은 곱셈 결합이다. 이전 버전 (V3) 은 선형 결합 ($E \times 0.4 + R \times 0.4 + A \times 0.2$) 이었다. 선형 결합의 구조적 문제: 감정이 정반대 ($E = 0$) 여도 이유 레이블이 우연히 같으면 ($R = 1$), alignment 가 0.54 로 올라간다. “다른 감정이라도 이유가 같으면 비슷한 경험” 이라는, 의도하지 않은 철학적 함의가 발생한다.

곱셈 결합은 이 보상을 구조적으로 차단한다. level = 0 이면 shape 가 아무리 높아도 alignment = 0 이다. “감정이 다르면 경험이 다르다” 는 원칙이 수학적 구조에 내장된다. 추가로, V3 의 가중치 비율에는 이론적 근거가 없었다. 곱셈 구조는 임의의 가중치를 제거한다.

4.5 V1 에서 V4 까지의 진화

V4 의 핵심 전환은 이유를 직접 측정하는 대신 이유의 결과를 관찰하는 것이다. “같은 감정이지만 다른 이유” 를 가진 두 사람은 다음 장면에서 다르게 반응한다. 장면 1 에서 둘 다 슬픔을 느꼈더라도, “내 탓” 이라고 느낀 사람은 죄책감으로 이동하고, “그 사람 탓” 이라고 느낀 사람은 분노로 이동한다. 궤적이 갈라지면 이유가 달랐다는 것이 간접적으로 드러난다.

4.6 전이 패턴

alignment 점수와 별개로, 궤적의 형태에서 6 가지 서사적 전이 패턴을 도출한다. 이 패턴은 점수 계산에 관여하지 않으며, SceneNavigator 와 오염 시스템이 소비한다.

고착 (fixation) 판정의 설계 원칙: 고착은 단순 횡수 카운트로 판단하지 않는다. “fixationCounts ≥ 2 이면 고착” 은 설계 위반이다. 고착은 복합 신호 — 감정 벡터 코사인 유사도가 0.85 이상이면서, 같은 귀인이 반복되고, 탐색률이 낮은 상태 — 의 교차점에서만 감지해야 한다.

4.7 감정 좌표계

TEM 의 감정 공간은 17 차원 앵커 벡터를 기반으로 하며, VAD 3D (Valence $\times$ Arousal $\times$ Dominance) 로 투영된다. 사용자 입력은 6 차원 ({fear, sadness, anger, joy, longing, guilt}) 으로, 17 차원 공간에 부분 매핑된다. 이 차원 불일치는 의도적 근사이다 — 사용자에게 17 개 감정을 모두 묻는 것은 체험의 흐름을 파괴하므로, 핵심 6 개 감정만 입력받고 나머지는 관계 구조에서 추론한다.

Algorithm 1: 별이엔진 V4 — 궤적 기반 정렬도 (Byeori Engine V4: Trajectory-Based Alignment)

Input: $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$: 체험자의 장면별 감정 벡터 (17D, 방문 순서)
 $\mathbf{o}_1, \dots, \mathbf{o}_n$: 기록자의 장면별 감정 벡터 (체험자 방문 순서로 재배열)
 $\text{void}_u, \text{void}_o$: 각 장면의 VOID 여부
 B_{prev} : 이전 세션의 bucket
Output: $\alpha \in [0, 1]$: alignment score
 P : transition pattern

```
/* Step 1 --- 장면별 감정 유사도 (Scene Score) */
1 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
2    $s_i \leftarrow \max(0, \cos(\mathbf{u}_i, \mathbf{o}_i))$  // 17D 코사인 유사도
3 end

/* Step 2 --- 수준 유사도 (Level) */
4  $\ell \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s_i$ 

/* Step 3 --- 궤적 형태 유사도 (Shape) */
5 if  $n < 3$  then
6    $\sigma \leftarrow 1.0$  // 정보 부재 → 중립
7 else
8   for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
9      $\Delta \mathbf{u}_{i-1} \leftarrow \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_{i-1}$ 
10     $\Delta \mathbf{o}_{i-1} \leftarrow \mathbf{o}_i - \mathbf{o}_{i-1}$ 
11  end
12   $\sigma_{\text{raw}} \leftarrow \cos(\text{flatten}(\Delta \mathbf{u}), \text{flatten}(\Delta \mathbf{o}))$ 
13   $\sigma \leftarrow \max(0, \sigma_{\text{raw}})$ 
14 end

/* Step 4 --- VOID 보정 */
15  $\nu \leftarrow \begin{cases} 0.7 & \text{if } \text{void}_u \wedge \neg \text{void}_o \\ 1.0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 

/* Step 5 --- 정렬도 산출 */
16  $\alpha \leftarrow \text{clamp}(\ell \times \sigma \times \nu, 0, 1)$ 

/* Step 6 --- 고착 감지 (Fixation Detection) */
17 if  $n \geq 3$  then
18    $\mathcal{R} \leftarrow \text{last 3 vectors of } \{\mathbf{u}_i\}$ 
19    $f \leftarrow \text{mean pairwise cos}(\mathcal{R})$ 
20   if  $f \geq 0.85$  then
21      $B \leftarrow \text{FIXATED}$ 
22   end
23 end

/* Step 7 --- Bucket 판정 (히스테리시스 적용) */
24 if  $B \neq \text{FIXATED}$  then
25   if  $B_{\text{prev}} = \text{HIGH}$  and  $\alpha \geq 0.40$  then
26      $B \leftarrow \text{HIGH}$ 
27   else if  $B_{\text{prev}} = \text{LOW}$  and  $\alpha \leq 0.15$  then
28      $B \leftarrow \text{LOW}$ 
29   else if  $\alpha \geq 0.50$  then
30      $B \leftarrow \text{HIGH}$ 
31   else if  $\alpha < 0.10$  then
32      $B \leftarrow \text{LOW}$ 
33   else
34      $B \leftarrow \text{MID}$ 
35   end
```

버전	공식	실패 이유
V1	$\cos(\text{user}, \text{original})$	“같은 감정, 다른 이유” 구분 불가
V2	$\text{embedding}(0.65) + \text{VAD}(0.35)$	임베딩이 감정과 이유를 분리 못함
V3	$E(0.4) + R(0.4) + A(0.2)$	AI 추출 노이즈, 축 간 보상, 근거 없는 가중치
V4	$\text{level} \times \text{shape} \times \text{void_mod}$	이유의 결과 (궤적 분기) 를 관찰

Table 3: 별이엔진 버전 히스토리

패턴	발생 조건	기억유전학 대응
echo_follow	$\text{alignment} \geq 0.7$	Op 1. 파괴적 복제 (잔향)
bridge	$\text{alignment } 0.4\text{--}0.7$	중립적 연결
contradiction	감정 미스매치 + $\text{shape} < 0.3$	Op 2. 편향적 변이
displacement	$\text{level} \geq 0.5$ AND $\text{shape} < 0.3$	Op 4. 무규칙 번역
avoidance	$\text{alignment} < 0.4$ AND 최근 void	Op 3. 의도적 선택 (회피)
fixation	유사도 > 0.85 + 반복 귀인 + 낮은 탐색률	Op 5. 과잉 수선 (강박적 반복)

Table 4: 전이 패턴과 판정 기준

5 SceneNavigator: 패턴이 기하를 바꾼다

별이엔진이 “현재 상태가 어떤가” 를 관찰한다면, SceneNavigator 는 “다음에 어디로 갈 것인가” 를 결정한다. 핵심 설계 결정: 감정 궤적의 패턴이 다음 장면을 탐색하는 기하학적 공간 자체를 변형시킨다.

5.1 기본 메커니즘

다음 장면을 선택할 때, 후보 장면들을 감정 공간에서 탐색한다. 이때 탐색의 중심점 (center) 과 반경 (radius) 이 현재 전이 패턴에 따라 달라진다.

```
center = blend(originalEmotion, userEmotion, patternConfig[pattern])
radius = patternConfig[pattern].radius
candidates = rankByPattern(accessibleScenes, pattern, context)
```

center 자체가 패턴에 따라 이동한다. 같은 장면 집합이라도 체험자의 감정 궤적이 다르면 다른 순서로 만나게 된다.

5.2 패턴별 탐색 기하

echo_follow (잔향 추적): 원본 감정에 70%, 체험자 감정에 30% 가중. 반경 0.42. 원본 감정에 가까운 장면을 우선 선택한다. 체험자가 기록자의 궤적을 따라가고 있으므로, 원본의 감정 흐름에 가까운 다음 장면으로 안내한다.

bridge (중립 연결): 50/50 균등 가중. 반경 0.62(넓음). 미방문 장면을 우선 선택한다. 감정 궤적이 원본과 체험자 사이 어딘가에 있으므로, 넓게 탐색하며 새로운 장면을 만나게 한다.

contradiction (반전): 원본 30% + 체험자 감정 반전 (-0.5) + 중립 20%. 반경 0.36(좁음). 감정적 대비가 큰 장면을 우선 선택한다. 체험자의 궤적이 원본과 정반대로 가고 있으므로, 그 반전된 방향에 있는 장면을 찾는다.

displacement (치환): 같은 감정 축이지만 귀인 대상이 이동. 반경 0.48. “같은 감정, 다른 이유”의 장면 — 슬픔은 유지하되, “내 탓”에서 “운명 탓”으로 이동하는 장면 — 을 찾는다.

avoidance (회피): void/중립 영역. 반경 0.55. 감정 강도가 낮은 장면을 우선 선택한다. 체험자가 감정을 회피하고 있으므로, 강한 감정을 강요하지 않는다.

fixation (고착): 현재 장면 근처 고정. 반경 0.28(가장 좁음). 현재 장면에 가장 가까운 장면을 선택한다. 체험자가 같은 감정에 갇혀 있으므로, 그 갇힘을 반영한다.

5.3 폴백: 접근 가능 장면이 없을 때

후보 장면이 0 개일 때 침묵 처리가 아니라 서사적 프레이밍으로 대체한다: “기억의 빈틈이 다른 장면을 끌어당긴다” 또는 “가장 가까운 잔향이 떠오른다”. 시스템의 한계를 기억의 특성으로 전환하는 설계이다.

Part III

오염과 지층

6 오염 시스템

6.1 모듈의 성격: 연출 제어 모델

오염 벡터는 진실 모델 (**truth model**) 이 아니라 연출 제어 모델 (**control signal model**) 이다. 기억의 객관적 상태를 측정하는 계측기가 아니라, 체험자가 기억의 변이를 체감할 수 있도록 렌더링에 제어 신호를 보내는 장치다. 오염 벡터의 값은 “틀릴” 수 없다 — 표현 강도를 결정하는 제어 변수이기 때문이다.

별이엔진 (진단 검사) 이 기억의 상태를 관찰하고, 오염 벡터 (치료 방침) 가 그 관찰에 기반하여 렌더링 강도를 결정한다. 바이러스학에서 RT-qPCR(진단) 과 항바이러스 요법 (치료) 이 분리되어 있듯, 측정과 제어가 분리된다.

6.2 3 축 + depth

오염 벡터는 세 개의 축과 하나의 카운터로 구성된다. 각각이 HIV-1 계통역학 (phylogenetics) 의 표준 매트릭과 구조적으로 동일하다.

depth (해석 깊이): 누적 세션 수. 단조 증가하며 절대 감소하지 않는다. 무성 생식 집단에서 해로운 변이가 비가역적으로 축적되는 Muller’s Ratchet[34] 의 직접적 구현이다. 기억이 몇 번 해석되었는지는 되돌릴 수 없다.

divergence (발산): 0–1. 기억의 원본으로부터의 감정적 거리 누적. HIV 계통역학의 root-to-tip divergence 에 대응한다. Op 1(과외적 복제) 과 Op 2(편향적 변이) 의 결과를 추적한다.

convergence (수렴): 0–1. 반복적 고정렬에 의한 과잉 수렴. HIV 의 수렴 진화 (convergent evolution) 에 대응한다. 수렴 진화는 “원래 서열로의 복원” 이 아니라 “선택 압력에 의해 강제된 새로운 고정”이며, 이것이 Op 5(과잉 수선) — 과잉완성된 “가짜 원본” — 에 대응한다.

heterogeneity (이질성): 0–1. 해석 간 정렬도의 분산. HIV 의 intra-patient diversity(π) 에 대응한다. Eigen & Schuster(1977) 의 준종 이론 [35] 에 따르면, 높은 변이율의 자기복제자 집단은 단

일 서열이 아니라 변이체의 구름 (cloud of mutants) 으로 존재한다. heterogeneity 를 분산으로 계산하는 것은 준종의 “구름 폭 측정” 과 동일한 수학적 조작이다.

6.3 갱신 공식

세션이 종료되면 오염 벡터가 한 번 갱신된다. 매 장면마다 갱신하지 않는다 — 세션 전체의 궤적이 완성된 후에야 그 궤적이 기억에 미친 영향을 판단할 수 있기 때문이다.

```
depth += 1
decay = 1 / (1 + depth * 0.05)
```

decay 함수는 HIV 분자시계의 포화 모델과 같은 형태다 — 초기 해석이 오염에 더 큰 영향을 미치고, 후기 해석은 점차 둔화된다.

divergence 갱신:

```
delta_div = (1 - shape) * (1 - level)
divergence = min(divergence + delta_div * decay, 1.0)
```

shape 가 낮고 (궤적 분기) level 이 낮을 (감정 차이) 때 divergence 가 증가한다. 둘 다 낮아야 증가하는 곱셈 구조가 “궤적이 갈라지면서 동시에 감정도 다른” 경우만 발산으로 잡는다.

convergence 갱신:

```
if depth >= 3:
    if fixation_level >= 0.85:
        delta_conv = alignment * 0.4          // 강한 고착
    else if shape >= 0.7 and level >= 0.7:
        delta_conv = alignment * 0.15         // 높은 정렬
    else if alignment >= 0.5:
        delta_conv = alignment * 0.03         // 약한 수렴
    convergence = min(convergence + delta_conv * decay, 1.0)
```

depth ≥ 3 이전에는 convergence 를 추적하지 않는다. 이것은 별이엔진의 shape 활성화 임계값 (장면 ≥ 3) 과 정합한다 — 궤적이 관측 가능하기 전에 수렴을 가정하지 않는다. 이 게이트가 없으면 초기 세션에서 Stage 3(과잉 완결) 이 폭주하는 현상이 발생한다.

heterogeneity 갱신 (Welford 온라인 분산):

```
d1 = alignment - mean
mean += d1 / depth
d2 = alignment - mean
m2 += d1 * d2
if depth >= 2:
    variance = m2 / (depth - 1)
    heterogeneity = min(variance * 4.0, 1.0)
```

Welford(1962) 의 온라인 분산 알고리즘 [36] 을 사용한다. 각 세션의 alignment 가 이전 세션들과 얼마나 다른지를 추적한다. 모든 체험자가 비슷하게 반응하면 분산이 낮고 (단일 해석), 체험자마다 반응이 다르면 분산이 높다 (다중 해석).

6.4 Stage Mixing: 바이러스 적응도 지형의 세 국면

3 축의 값으로부터 세 가지 “오염 단계”의 혼합 비율을 산출한다.

```
raw_1 = divergence * (1 - convergence)
raw_2 = heterogeneity * min(depth / 5, 1.0)
raw_3 = convergence * (1 - heterogeneity)
total = raw_1 + raw_2 + raw_3

stage_1 = raw_1 / total    // 편향적 기울어짐
stage_2 = raw_2 / total    // 해석 병기
stage_3 = raw_3 / total    // 과잉 완결
```

Stage 1 — 편향적 기울어짐 (biased inclination): divergence가 높고 convergence가 낮을 때. 바이러스 진화의 “변이 확산기”에 대응한다. 기억이 한 방향으로 기울어지고 있다.

Stage 2 — 해석 병기 (juxtaposed interpretations): heterogeneity가 높고 depth가 깊을 때. 바이러스의 “준중 평형”에 대응한다. 다수의 해석이 공존하며, 어떤 해석이 “맞는지” 확정할 수 없다.

Stage 3 — 과잉 완결 (hypercompletion): convergence가 높고 heterogeneity가 낮을 때. 바이러스의 “클론 고정기”에 대응한다. 기억이 과도하게 선명해져서, 기록자조차 하지 않았던 세부가 추가된 “가짜 원본”이 만들어진다.

Stage 1과 Stage 3이 반상관 (anti-correlated)인 것은 바이러스 집단에서 변이 확산기와 클론 고정기가 동시에 일어나지 않는 것과 같은 구조적 제약이다.

6.5 텍스트 오염 렌더링

오염은 텍스트 자체의 변형으로 시각화된다. 모든 렌더링은 결정론적이다 — 같은 기억 · 같은 오염 상태에서 다시 플레이해도 동일한 오염 패턴이 보인다. 시드 값은 장면 인덱스와 오염 깊이의 해시로 생성되며, 오염이 기억에 “고정”된다는 감각을 준다.

Stage 1 (편향적 기울어짐): 단어 사이에 “.” 침식이 삽입된다. 강도에 비례하여 침식이 깊어진다. 기억의 결이 한쪽으로 기울어지는 시각적 은유.

Stage 3 (과잉 완결): 세 가지 하위 패턴이 확률적으로 선택된다. 글리치 (35%) — 와 같은 블록 문자가 텍스트를 침식한다. 검열 (40%) — 로 단어가 가려진다. 용해 (55%) — 글자가 공백으로 녹아내린다. 기억이 과도하게 선명해진 나머지 구조가 붕괴되는 시각적 은유.

6.6 NPC 내면 독백

텍스트 오염과 별개로, “또 다른 나”라는 NPC가 내면 독백을 발화한다. 이 독백은 오염 단계 × 감정 × 강도 밴드 (weak/medium/strong) 매트릭스에서 선택된다. 발화 확률은 밴드별로 다르다: weak 20%, medium 45%, strong 70%.

예시: Stage 1 + anger + weak → “...이게 이렇게 뜨거웠었다.” / Stage 3 + strong → “너무 잘 기억나. 그래서 이상해.” / void_mismatch + strong → “분명히 있었는데. 그게 뭐였는지만 안 떠올라.”

이 독백은 시스템 경고가 아니다. “거울 속의 내가 속삭이는 톤”이다. TEM의 모든 시스템 메시지 — 안전 메시지조차 — 는 이 페르소나를 통해 전달된다.

6.7 재조합 트리거

heterogeneity ≥ 0.5 이고 depth ≥ 5 이면, 6 연산의 Op 6(재조합) 이 활성화 가능한 조건이 충족된다. 해석의 다양성이 충분히 축적되었고, 해석 횟수가 임계치를 넘었다는 뜻이다. 이 조건에서 서로 다른 해석이 교차한 제 3 의 서사가 생성될 가능성이 열린다.

7 Strata 지형: 해석의 지질학적 기록

7.1 좌표계: Attribution $\times$ Core Fear 평면

Strata 는 누적된 해석들을 3D 지형으로 시각화한다. 2D 평면 위에 높이가 쌓이는 구조이다.

X 축 — 귀인 방향 (Attribution): self_blame(-1) $\leftrightarrow$ other_blame(0) $\leftrightarrow$ fate_blame(+1). “이건 내 탓이다” $\leftrightarrow$ “그 사람 탓이다” $\leftrightarrow$ “누구의 탓도 아니다”.

Z 축 — 핵심 두려움 (Core Fear): abandonment(-1) $\leftrightarrow$ rejection(-0.33) $\leftrightarrow$ powerlessness(+0.33) $\leftrightarrow$ loss(+1). “버림받음” $\leftrightarrow$ “거절” $\leftrightarrow$ “무력감” $\leftrightarrow$ “상실”.

Y 축 — 누적 높이: 해당 좌표에 얼마나 많은 해석이 축적되었는가. 각 play 가 지형에 미세한 융기 (가우시안 범프) 를 만들고, 다수의 play 가 축적되면 기억의 “지층 (strata)” 이 형성된다.

7.2 17 감정에서 좌표로의 매핑

체험자가 입력한 감정 벡터는 세 가지 매핑 테이블을 통해 Strata 좌표로 변환된다.

E2A (Emotion to Attribution): 각 감정이 self/other/fate 귀인에 기여하는 확률 벡터. 예를 들어, shame 은 {self: 0.75, other: 0.15, fate: 0.1} — 수치심은 주로 자기 귀인을 유발한다.

E2F (Emotion to Fear): 각 감정이 abandonment/rejection/powerlessness/loss 두려움에 기여하는 확률 벡터.

EC (Emotion Color): 각 감정의 RGB 색상. 수작업으로 튜닝된 색표이며, 지형의 정점 (vertex) 색상으로 사용된다.

7.3 적응도 지형과의 구조적 대응

이 시각화는 바이러스학의 적응도 지형 (fitness landscape; Wright, 1932[37]) 과 수학적으로 동일한 구조를 공유한다.

Strata	적응도 지형	공유 구조
play 누적 높이	적응도 값	스칼라 필드의 가우시안 합산
봉우리	적응도 봉우리	준중 중심이 봉우리에 위치
골짜기	적응도 계곡	해석이 점유하지 않은 영역
play 추가 시 지형 변형	면역 압력 변화	새 데이터가 지형 자체를 재구성

Table 5: Strata 와 적응도 지형의 대응

오류 파국 예측: Eigen 의 준중 이론에는 오류 임계 (error threshold) 가 존재한다 — 변이율이 임계값을 넘으면 정보 자체가 소멸한다. 이 대응이 유효하다면, 기억에도 해석의 다양성이 임계점을 넘으면 기억의 핵심 서사가 소멸하는 “기억의 오류 파국 (mnemonic error catastrophe)” 이 존재해야 한다. 이것은 TEM 에서 경험적으로 테스트 가능한 예측이다.

7.4 1 인칭 탐색

사용자는 Strata 지형 위를 직접 걸어볼 수 있다. 1 인칭 카메라 (Pointer Lock + WASD) 로 지층의 봉우리와 골짜기를 탐색하며, 해석이 축적된 지형의 물리적 감각을 얻는다.

Part IV

체험 흐름

8 The Etched Mutation: 전체 설계

8.1 작품 정의

TEM 은 기억 오염 체험 시스템이다. 누군가의 기억을 다른 사람이 체험하면, 그 기억은 체험자의 감정으로 오염되기 시작한다. 분류는 인터랙티브 미디어 아트/디지털 픽션/기억 시뮬레이션. 게임이 아니다. 상품이 아니다. 작품이다.

8.2 핵심 원칙

다섯 가지 명제가 TEM 의 모든 설계 판단을 구속한다.

1. 기억의 “원본” 은 존재하지 않는다. Record 시점의 서술이 telling_trajectory 일 뿐이다.
2. 오염은 나쁜 것이 아니다. 기억이 살아있다는 증거다.
3. 기억은 원래 남이 했던 말을 내 것이라고 착각하는 것이다. (잠재기억/Cryptomnesia)
4. 체험자는 안개 속에 있어야 한다. 전체 지도를 보는 순간 게임이 된다.
5. 침묵 (VOID) 은 결손이 아니다. 의미 있는 데이터다.

그리고 작품의 톤: 침묵, 파편, 감각, 애매함이 무기. 진단 · 해석 · 권고 금지. 텍스트는 짧게. 설명은 적게. 관객이 스스로 의심하게 둔다.

8.3 세 가지 역할

기억 제작자 (Curator): Record — 기억을 말로 털어놓는다. 결과물은 장면 묶음으로 변환되어 아카이브에 침전된다.

체험자 (Player): Play — 타인의 기억을 감정으로 따라간다. 매 체험마다 기억이 오염되고, 감정 흔적이 Strata 에 쌓인다.

관찰자 (Admin): 감정 공간 전체 지도를 본다. 모더레이션, 장면 오버라이드.

8.4 아키텍처: 세 개의 층

시스템은 세 층으로 구성되며, 각 층은 역할이 명확하고 역류 (backflow) 가 없다.

관찰 층 (별이엔진 V4): 체험자와 기록자의 감정 궤적을 비교하고, alignment · pattern · fixation 을 산출한다. 기억을 변형시키지 않는다.

제어 층 (오염 벡터): 별이엔진의 출력을 소비하여 3 축 (divergence/convergence/heterogeneity) 을 갱신하고, Stage 혼합 비율을 산출한다. 렌더링 강도를 결정한다.

표현 층 (렌더링): 텍스트 오염, 시각적 오염 (안개, blur, 앵커 이미지), 청각적 변조 (사운드스케이프) 로 체험자에게 기억의 변이를 체감하게 한다.

8.5 결정론

같은 기억 · 같은 오염 상태에서 다시 플레이해도 동일한 오염 패턴이 보인다. 시드 기반 PRNG 를 사용하며, 시드는 장면 인덱스와 오염 깊이로 결정된다. 오염이 기억에 “고정” 된다는 감각 — 내가 다시 와도 같은 얼룩이 남아 있다는 감각 — 이 핵심이다.

9 Record: 기억을 말하는 행위

Record 는 세 단계로 구성된다: 무대 (Staging) → 공명 (Resonance) → 침전 (Sedimentation). 단계 경계는 사용자에게 보이지 않는다 — 자연스러운 대화 흐름이다.

9.1 Phase A — 무대 (60–90 초)

검은 안개. 시스템 텍스트가 타이프라이터 효과로 나타난다: “눈을 감아봐. 그 장소에 서 있어.”

감각 칩 3 종이 순차적으로 제시된다. 냄새 (rain_heavy/dust/hospital/grass/nothing) — 선택에 따라 배경 색조 톤트가 변한다. 소리 (rain/silence/crowd/wind/nothing) — 앰비언스 사운드 레이어가 시작된다. 촉감 (cold_air/sweat/someones_hand/hard_floor/nothing) — 화면 질감이 변한다.

감각 무대가 세팅된 후, 앵커 오브젝트를 자유 텍스트로 입력받는다. 입력된 앵커는 안개 속에서 반투명 (opacity ~ 0.3) 으로 떠오른다. AI 가 “거기 서 있으니까, 뭐가 떠올라?” 라고 묻는 순간 Phase B 로 전환된다.

감각이 먼저, 서사는 나중. “그 장소에 서 있는 상태” 에서 말하게 하는 것이 핵심 설계이다.

9.2 Phase B — 공명 (3–7 턴)

Phase A 에서 세팅된 감각 무대 위에서 AI (“또 다른 나”) 와 대화한다. AI 는 Claude 를 통해 3–7 턴 안에 다섯 가지 구성요소를 수집한다: 장소/배경, 인물, 사물, 감정, 신체감각. 각 구성요소가 감지될 때마다 다른 시각 · 청각 반응이 실시간으로 나타난다.

이중 레이어 감지를 사용한다. Layer 1(0ms) 은 클라이언트의 사전 패턴 매칭으로, “뭔가 감지됐다” 는 즉각 시각 신호를 보낸다. Layer 2(1–3 초) 는 Claude 로 정밀 분류하여 보정한다. AI 가 행동 나열을 감지하면 감각 질문으로 전환한다. 사용자가 “여기까지” 와 같은 종료 신호를 보내면 마무리 질문 1 개 후 장면이 완성된다.

9.3 Phase C — 침전

대화가 장면 텍스트와 감정 벡터로 변환된다. 사용자는 장면을 검토하고 제목을 입력한다. 이때 공개 동의 체크박스가 나타난다: “이 기억의 조각이 누군가의 장면 끝에 떠올라도 좋다.” 이 동의가 잔상 시스템 (섹션 11) 의 게이트이다.

Record 대화에서 발화 후보 5 개가 자동 추출된다. PII(개인 식별 정보) — 이메일, 전화번호, 주민번호, URL, 긴 숫자, 소셜 핸들 — 가 포함된 발화는 자동 거절된다.

Record = First Play 원칙: 기록 완료 후, 기록자 본인의 감정으로 alignment = 1.0 인 play 가 장면 수만큼 자동 생성된다. 기억을 기록하는 행위 자체가 첫 번째 체험이며, 이것은 Op 1(파괴적 복제) 과 정합한다 — 기억을 말하는 행위가 이미 기억을 변형한다.

10 Play: 기억을 체험하는 행위

체험자가 기억을 선택하면 장면이 순차적으로 렌더링된다. 각 장면에서:

1. 텍스트가 현재 오염 상태에 따라 렌더링된다 (Stage 1/2/3 혼합).
2. NPC 내면 독백이 확률적으로 발화한다 (1.5 초 지연).
3. 사운드스케이프가 오염 단계에 반응한다.
4. 부유 앵커 (Floating Anchor) 가 clarity 에 따라 선명도를 조절한다.

체험자가 감정을 입력하면 별이엔진이 alignment 를 계산하고, SceneNavigator 가 다음 장면을 결정한다. 세션이 종료되면 오염 벡터가 갱신되고, 엔드 스크린이 나타난다. 엔드 스크린에서 3.8 초 후, 50% 확률로 잔상이 트리거된다.

11 잔상 시스템: 잠재기억의 시뮬레이션

11.1 작품 테제

“기억은 원래 남이 했던 말을 내 것이라고 착각하는 것이다.” 잔상 시스템은 잠재기억 (cryptomnesia) 의 시뮬레이션이다. 다른 사람이 Record 에서 했던 말이 체험자의 Play 종료 후에 마치 자기 기억의 일부처럼 떠오른다.

11.2 설계 원칙

1. 먼저 말하지 않는다. 장면 종료 후 정적이 흐를 때만.
2. 드물어야 한다. 50% 게이트, 세션당 최대 2 회.
3. 절대 확신할 수 없다. 일부는 본인의 말, 일부는 타인. 비율 비공개.
4. 한 번에 하나만.
5. 설명하지 않는다. “...내가 한 말이야” 한 줄은 첫 1-2 회만.
6. 허락받은 말만 쓴다. 명시적 공개 동의 + 관리자 승인 발화만.

11.3 매칭

잔상 후보는 키워드 겹침 (×3), 감정 태그 겹침 (×2), 귀인/두려움 축 거리 (×1), 본인 발화 보너스 (+4), 랜덤 요소 (×0.3) 의 가중합으로 점수화된다. 상위 5 개 중 1 개가 랜덤 선택된다. 이미 본 잔상은 중복 제거된다.

진실 **30%** / 타인 **70%** 전략: 본인 발화에 +4 가중을 주어, 확실한 본인 매칭이 있으면 우선화 되 전체적으로 타인의 발화가 더 자주 나타나도록 한다. 체험자는 “이게 내가 한 말인가?” 를 확신할 수 없다.

11.4 연출

장면 종료 0.8 초 후 정적 → fade in → 타이프라이터 효과 (95ms/char) → 클릭 시 reveal 라인 → 4.2 초 후 fade out. 무시 시 10 초 후 자동 소멸. 서체는 명조 (Nanum Myeongjo), 색조는 베이지.

12 Floating Anchor: 안개 속의 감각

12.1 Clarity 시스템

각 장면에서 부유하는 앵커 이미지의 선명도 (clarity, 0-1) 가 오염 상태와 전이 패턴에 따라 조절된다.

초기 clarity 는 오염 깊이 (log scale, cap 0.3 으로 흐림 증가), heterogeneity(높으면 흐림), convergence(높으면 선명 — 흐림 상쇄) 의 함수이다.

매 장면마다 전이 패턴이 clarity 를 변동시킨다: echo_follow(-0.06, 약간 흐려짐), bridge(0, 변화 없음), contradiction(+0.10, 선명해짐), displacement(+0.04), avoidance(+0.08), fixation(-0.04, 왜곡된 선명). echo_follow 에서 흐려지는 것은 잔향을 따라가며 기억이 안개 속으로 녹아드는 감각이고, contradiction 에서 선명해지는 것은 충돌이 각성을 유발하는 감각이다.

12.2 앵커 이미지

clarity 값에 따라 세 가지 유형의 앵커 이미지가 선택된다: text(키워드만), ascii(ASCII 아트), photo(실제 이미지). 낮은 선명도에서는 text/ascii 가, 높은 선명도에서는 photo 가 나타난다.

앵커 이미지는 DVD 스크린세이버 스타일로 화면을 떠다니며, clarity 가 높을수록 안개 + blur + 속도 감소가 적용된다.

13 사운드스케이프

현재 5 종의 앰비언스 (창 너머 빗소리, 정적, 군중, 바람, 기본) 가 장면별로 매핑된다. 오염 단계에 따라 사운드가 반응한다: Stage 1(편향적 기울어짐)에서는 볼륨이 15% 페이드 다운 후 1.2 초 후 복원되며, Stage 3(과잉 완결)에서는 소리가 뚝 끊긴 후 10% 더 크게 스냅백된다.

현재 시스템의 한계: 공간 음향 없음, 감정 벡터에 직접 반응하지 않음, 필터/리버브/디스토션 없음.

Part V

안전과 한계

14 안전 시스템

14.1 3 단계 필터링

TEM 은 기억 — 트라우마를 포함한 — 을 다루므로, 안전 시스템이 필수적이다. 세 단계로 필터링한다.

BLOCK_HIGH: 즉시 세션 중단 + 위기 대응 리소스 제공. 자살, 살인, 강간, 성착취 등.

BLOCK_MID: 경고 다이얼로그 + 계속 여부 선택. “죽여버리”, “학교 폭력” 등.

MONITOR_ONLY: 통과 + 로그. “우울해”, “사라지고 싶어”, “허무해” 등. 이것들은 TEM의 핵심 소재이므로 차단하지 않는다.

14.2 N 회차 트리거와 시제 감지

단발 트리거어로 즉시 블락하지 않는다. “죽었었어”(과거 회상)와 “죽고 싶어”(현재 위기)를 시제 분석으로 구분한다. 누적 후 에스컬레이션 — n 회 반복 시 BLOCK으로 상승. 블락 후 3초 후 자연스럽게 복귀한다.

14.3 페르소나: “또 다른 나”

모든 안전 메시지는 시스템 경고가 아니라 거울 속의 내가 속삭이는 톤이다.

위기 반응: “...아냐, 이건 너무 날카로워.” / “이 이상 파고들면, 내가 다쳐.”

침묵 반응: “그래, 굳이 입 밖으로 낼 필요 없어.”

악의 반응: “상처만 내서는 닿을 수 없어.”

15 논의

15.1 요약

본 논문은 기억 변형의 형식적 프레임워크 (기억유전학 6 연산), 경험 유사성의 계산적 측정 (별이엔진 V4), 감정 궤적에 의한 장면 항법 (SceneNavigator), 오염 축적의 추적과 렌더링 (오염 벡터), 해석의 지질학적 시각화 (Strata 지형), 잠재기억의 시뮬레이션 (잔상), 그리고 이를 통합한 인터랙티브 시스템 (TEM)의 전체 설계를 기술했다.

15.2 한계

실증 검증의 부재. 별이엔진 V4의 shape_similarity가 자기보고와 유의미한 상관관계를 보이는지는 파일럿 테스트로 확인해야 한다. 이 검증이 실패하면 V4의 곱셈 구조는 $\text{alignment} = \text{level} \times \text{void_mod}$ 로 축소되어야 한다.

오염 벡터 상수의 미튜닝. DECAY_RATE(0.05), HETERO_SCALE(4.0), FIXATION_CONV_WEIGHT(0.4) 등 모든 상수는 잠정값이다.

제조업 트리거의 미구현. Op 6의 트리거 조건은 정의되었으나 후속 연출은 미구현이다.

SceneNavigator 통합 미완. 일부 경로에서 선형 진행 ($\text{currentScene} + 1$)이 잔존한다.

감정 차원 불일치. 사용자 입력은 6D이고 내부 표현은 17D이다. 부분 매핑으로 처리하고 있으나 통일이 필요하다.

구조적 유추의 범위. 레트로바이러스 대응은 수학적으로 동일한 연산에 한정하여 주장하였으나, 두 시스템이 “같은 방정식을 푼다”는 것이 “같은 현상이다”를 의미하지는 않는다 [33].

15.3 향후 방향

15.3.1 보편적 감정 지형의 추출

충분한 기억과 play가 축적되면, 개별 기억의 Strata 지형을 중첩하여 기억 내용에 비의존적인 보편적 감정 패턴을 추출할 수 있다. HIV 계통역학에서 Zanini et al.(2015)은 여러 환자의 바이러스

진화를 중첩하여 적응도 지형의 봉우리 위치가 반복됨을 발견했다 [38]. 동일한 방법론이 TEM에서 보편적 감정 어트랙터, 금지된 감정 조합, 문화 간 지형 차이를 드러낼 수 있다.

15.3.2 기질-비의존적 속성의 비교

변이의 방향은 분자 수준과 경험 수준에서 다르다. 그러나 방향이 아닌 기질-비의존적 속성 — 금지 구조의 분포 (BLOSUM 치환 행렬 [39] vs 감정 전이 행렬), 강건성/취약성 분포, 축적 역학의 곡선 형태 [40], 오류 임계의 스케일링 관계 — 은 비교 가능하다. 이 네 가지 비교가 보편적 변형 역학 (universal transformation dynamics) 의 존재 여부를 묻는 프로그램을 구성한다.

15.3.3 화자 상태 붕괴

오염이 충분히 축적되면 화자 상태가 3 단계로 붕괴한다: narrator(“나는 울고 있었다”) → object(“그녀는 울고 있었다”) → absent(“누군가 울고 있었던 것 같다”). 바이러스학의 세포병변 효과 (cytopathic effect) 에 대응한다.

References

- [1] Leo Tolstoy. *What Is Art?* Moscow, 1897. Что такое искусство?
- [2] Elissa D. Pastuzyn, Cameron E. Day, Ravi B. Bhatt, et al. The neuronal gene Arc encodes a re-purposed retrotransposon Gag protein that mediates intercellular RNA transfer. *Cell*, 172(1-2): 275–288, 2018.
- [3] Niels Plath, Ora Ohana, Björn Dammermann, et al. Arc/Arg3.1 is essential for the consolidation of synaptic plasticity and memories. *Neuron*, 52(3):437–444, 2006.
- [4] Karim Nader, Glenn E. Schafe, and Joseph E. LeDoux. Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature*, 406(6797):722–726, 2000.
- [5] Karim Nader. Memory traces unbound. *Trends in Neurosciences*, 26(2):65–72, 2003.
- [6] Elizabeth F. Loftus and John C. Palmer. Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5):585–589, 1974.
- [7] Elizabeth F. Loftus. Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory. *Learning & Memory*, 12(4):361–366, 2005.
- [8] Marcia K. Johnson, Shahin Hashtroudi, and D. Stephen Lindsay. Source monitoring. *Psychological Bulletin*, 114(1):3–28, 1993.
- [9] Emily A. Butler. Temporal interpersonal emotion systems: The “ties” that form relationships. *Personality and Social Psychology Review*, 15(4):367–393, 2011.
- [10] Emily A. Butler. Emotions are temporal interpersonal systems. *Current Opinion in Psychology*, 17: 129–134, 2017.

- [11] Frederic C. Bartlett. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge University Press, 1932.
- [12] Henry L. Roediger and Kathleen B. McDermott. Creating false memories: Remembering words not presented in lists. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 21(4):803–814, 1995.
- [13] Richard Dawkins. *The Selfish Gene*. Oxford University Press, 1976.
- [14] Robert Aunger. *The Electric Meme: A New Theory of How We Think*. Free Press, 2002.
- [15] Robert Boyd and Peter J. Richerson. *Culture and the Evolutionary Process*. University of Chicago Press, 1985.
- [16] James A. Russell and Albert Mehrabian. Evidence for a three-factor theory of emotions. *Journal of Research in Personality*, 11(3):273–294, 1977.
- [17] David Watson, Lee Anna Clark, and Auke Tellegen. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6):1063–1070, 1988.
- [18] Amy Beth Warriner, Victor Kuperman, and Marc Brysbaert. Norms of valence, arousal, and dominance for 13,915 English lemmas. *Behavior Research Methods*, 45(4):1191–1207, 2013.
- [19] Andrew J. Reagan, Lewis Mitchell, Dilan Kiley, Christopher M. Danforth, and Peter Sheridan Dodds. The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes. *EPJ Data Science*, 5(1):31, 2016.
- [20] Donna J. Bridge and Ken A. Paller. Neural correlates of reactivation and retrieval-induced distortion. *Journal of Neuroscience*, 32(35):12144–12151, 2012.
- [21] Gordon H. Bower. Mood and memory. *American Psychologist*, 36(2):129–148, 1981.
- [22] Linda J. Levine. Reconstructing memory for emotions. *Journal of Experimental Psychology: General*, 126(2):165–177, 1997.
- [23] Barbara Tversky and Elizabeth J. Marsh. Biased retellings of events yield biased memories. *Cognitive Psychology*, 40(1):1–38, 2000.
- [24] Monisha Pasupathi. The social construction of the personal past and its implications for adult development. *Psychological Bulletin*, 127(5):651–672, 2001.
- [25] William Hirst and Gerald Echterhoff. Remembering in conversations: The social sharing and reshaping of memories. *Annual Review of Psychology*, 63:55–79, 2012.
- [26] Jonathan W. Schooler and Tonya Y. Engstler-Schooler. Verbal overshadowing of visual memories: Some things are better left unsaid. *Cognitive Psychology*, 22(1):36–71, 1990.
- [27] Julian E. Sale. Translesion DNA synthesis and mutagenesis in eukaryotes. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 5(3):a012708, 2013.

- [28] Michael R. Lieber. The mechanism of double-strand DNA break repair by the nonhomologous DNA end-joining pathway. *Annual Review of Biochemistry*, 79:181–211, 2010.
- [29] Elizabeth F. Loftus. Creating false memories. *Scientific American*, 277(3):70–75, 1997.
- [30] Lawrence Patihis and Elizabeth F. Loftus. Crashing memories 2.0: False memories in adults for an upsetting childhood event. *Applied Cognitive Psychology*, 30(1):41–50, 2016.
- [31] Leslie M. Goff and Henry L. Roediger. Imagination inflation for action events: Repeated imaginings lead to illusory recollections. *Memory & Cognition*, 26(1):20–33, 1998.
- [32] Reuben S. Harris and Jaquelin P. Dudley. APOBECs and virus restriction. *Virology*, 479–480: 131–145, 2015.
- [33] Dedre Gentner. Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. *Cognitive Science*, 7(2): 155–170, 1983.
- [34] Hermann J. Muller. The relation of recombination to mutational advance. *Mutation Research*, 1(1): 2–9, 1964.
- [35] Manfred Eigen and Peter Schuster. The hypercycle: a principle of natural self-organization. *Naturwissenschaften*, 64(11):541–565, 1977.
- [36] B. P. Welford. Note on a method for calculating corrected sums of squares and products. *Technometrics*, 4(3):419–420, 1962.
- [37] Sewall Wright. The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. In *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, volume 1, pages 356–366, 1932.
- [38] Fabio Zanini, Valerie Brober, Rafael Thesing, et al. Population genomics of inpatient HIV-1 evolution. *eLife*, 4:e11282, 2015.
- [39] Steven Henikoff and Jorja G. Henikoff. Amino acid substitution matrices from protein blocks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89(22):10915–10919, 1992.
- [40] Andrew Rambaut, David Posada, Keith A. Crandall, and Edward C. Holmes. The causes and consequences of HIV evolution. *Nature Reviews Genetics*, 5(1):52–61, 2004.